∴ விசையின் எண் மதிப்பு

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2} = \frac{6.67\times10^{-11}\times1\times2}{100}$$
$$= 13.34\times10^{-13}N.$$

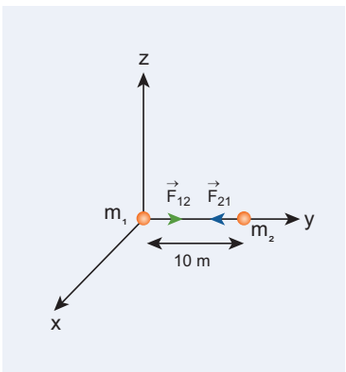
இவ்விசையின் எண் மதிப்பு மிகக்குறைவாக உள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இதனால் தான் இரு மனிதர்களுக்கிடையேயான ஈர்ப்பியல் விசையை நாம் உணர முடிவது இல்லை. ஈர்ப்பியல் விசையின் வலிமையை நிர்ணயம் செய்வதில் G–ன் மிகக்குறைந்த மதிப்பு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

நிறை m_1 ஆல் நிறை m_2 உணரும் ஈர்ப்பியல் விசை $(\vec{F}_{21})$ y அச்சு எதிர்த்திசையில் செயல்படுகிறது. அதாவது $\hat{r} = -\hat{j}$

நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, நிறை m_1 ஆனது நிறை m_2 மீது நிறை சமமான எதிர்த்திசையில் செயல்படும் விசையை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே நிறை m_2 ஆல் m_1 உணரும் ஈர்ப்பியல் விசை $\vec{F}_{12}$, ஆனது y அச்சின் நேர்த்திசையில் செயல்படுகிறது. ie., $\hat{r} = +\hat{j}$

$$\vec{F}_{21} = -13.34\times10^{-13}\,\mathrm{N}\hat{j}$$

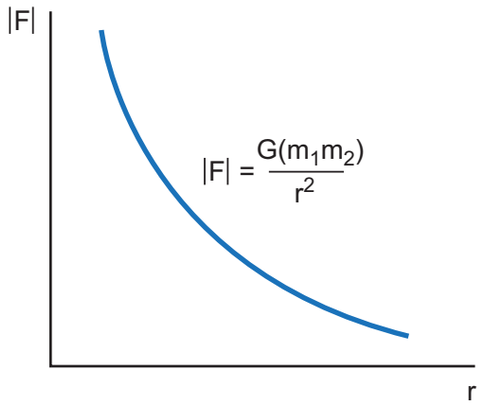
$$\vec{F}_{12} = 13.34\times10^{-13}\,\mathrm{N}\hat{j}$$



படத்தில் விசைகள் செயல்படும் திசை குறிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ என்பது, நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியை உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஈர்ப்பியல் விசையின் முக்கிய பண்புகள்

- ஈர்ப்பியல் விசையானது r^2 க்கு எதிர்த் தகவில் உள்ளதால் இரு நிறைகளுக்கு இடையேயான தொலைவு அதிகரிக்கும் போது, ஈர்ப்பியல் விசையின் வலிமை குறைகிறது. ஆகவேதான் சூரியனிடமிருந்து புவியை விட அதிக தொலைவில் உள்ள யுரேனஸ் புவியினை விட குறைந்த அளவு ஈர்ப்பியல் விசையினை உணர்கிறது.



படம் 6.4 தொலைவைப் பொருத்து ஈர்ப்பியல் விசை மாறுபடுதல்

- இரு துகள்களுக்கு இடையே செயல்படும் ஈர்ப்பியல் விசை எப்பொழுதும் செயல் எதிர்ச்செயல் (action – reaction) இணையாகவே அமையும். புவி மீது சூரியன் ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்பியல் விசை சூரியனை நோக்கி செயல்படும். அதேபோல் சூரியன் மீது புவி ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்பியல் விசை புவியை நோக்கி செயல்படும். இது எதிர்ச்செயல் விசை (reaction force) ஆகும். இரு விசைகளும் வெவ்வேறு பொருள்களின் மீது செயல்படுகின்றன.
- சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையினால் பூமியின் மீது ஏற்படும் திருப்பு விசையானது கீழே தரப்பட்டுள்ளது

$$\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F} = \vec{r}\times\left(-\frac{GM_SM_E}{r^2}\hat{r}\right) = 0$$

ஏனென்றால் $\vec{r} = r\,\hat{r},\ \left(\hat{r}\times\hat{r}\right) = 0$

எனவே $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0$. இதிலிருந்து அறிவது என்னவென்றால் பூமியின் கோண உந்தம் $\vec{L}$ சூரியனைப் பொறுத்து ஒரு மாறா வெக்டராகும் இது அனைத்துக் கோள்களுக்கும் பொருந்தும்.

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 5 06-01-2023 16:03:44